SYNTHESE DESTRUCTEUR D'AIGUILLE

Le destructeur d'aiguilles permet la séparation de l'aiguille du reste du corps de la seringue par cisaillement de celle-ci.

Ce cisaillement de l'aiguille est rendu possible par déplacement d'une lame mobile entraînée par un moteur à courant continu.

Les fonctions génériques du destructeur d'aiguille sont : ***DISSOCIER une aiguille à embase plastique*** et ***STOCKER la partie susceptible d'être contaminée***.

Le destructeur d'aiguille est composé d'éléments possédant les fonctions génériques suivantes :

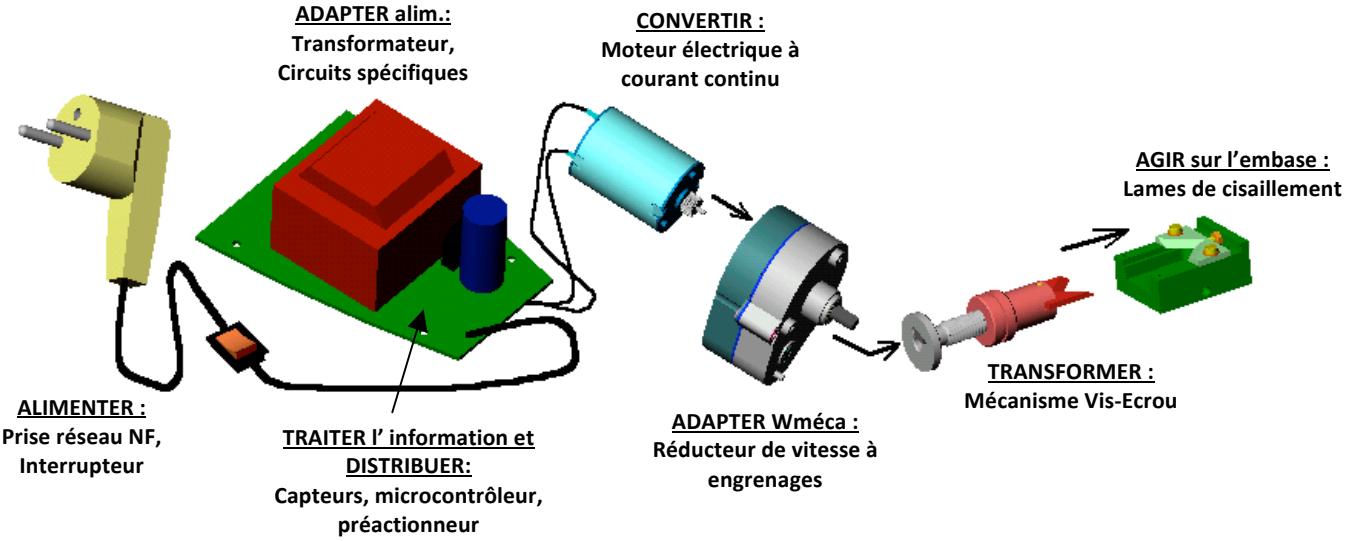
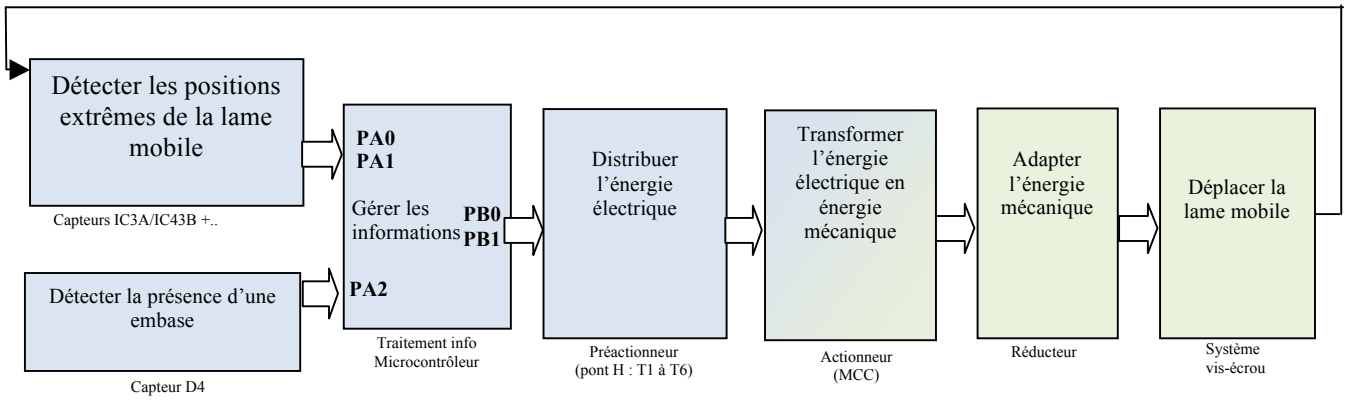


Schéma fonctionnel du destructeur :



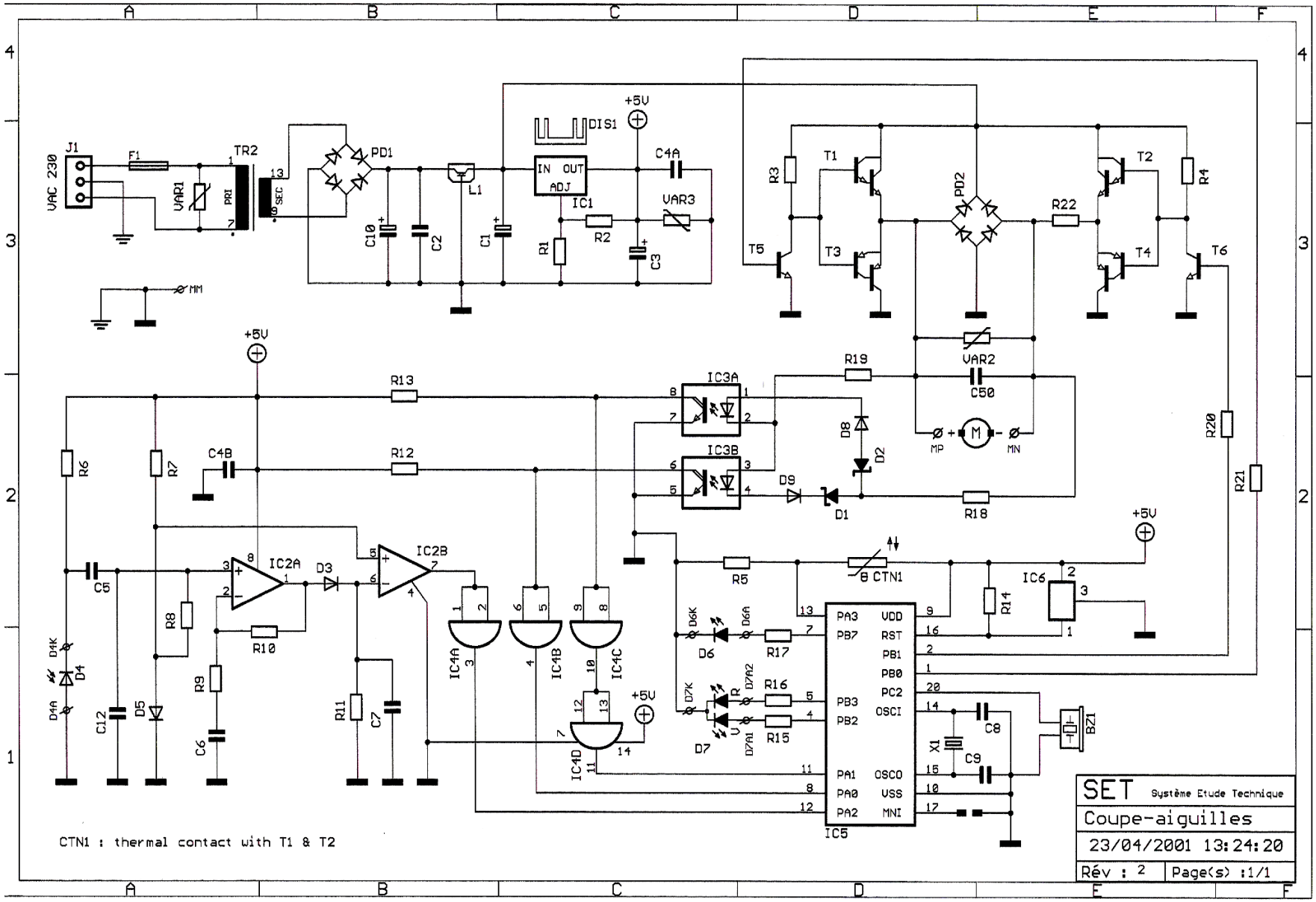
Le principe de fonctionnement de la fonction « détecter les positions extrêmes de la lame mobile » est basé sur la mesure de la tension aux bornes du moteur (Vm).

Lorsque le couple résistant augmente, le couple moteur augmente aussi et la tension Vm diminue. Cette fonction permet de détecter une valeur critique de Vm, correspondant à un couple résistant proche du couple maximal que peut délivrer le moteur.

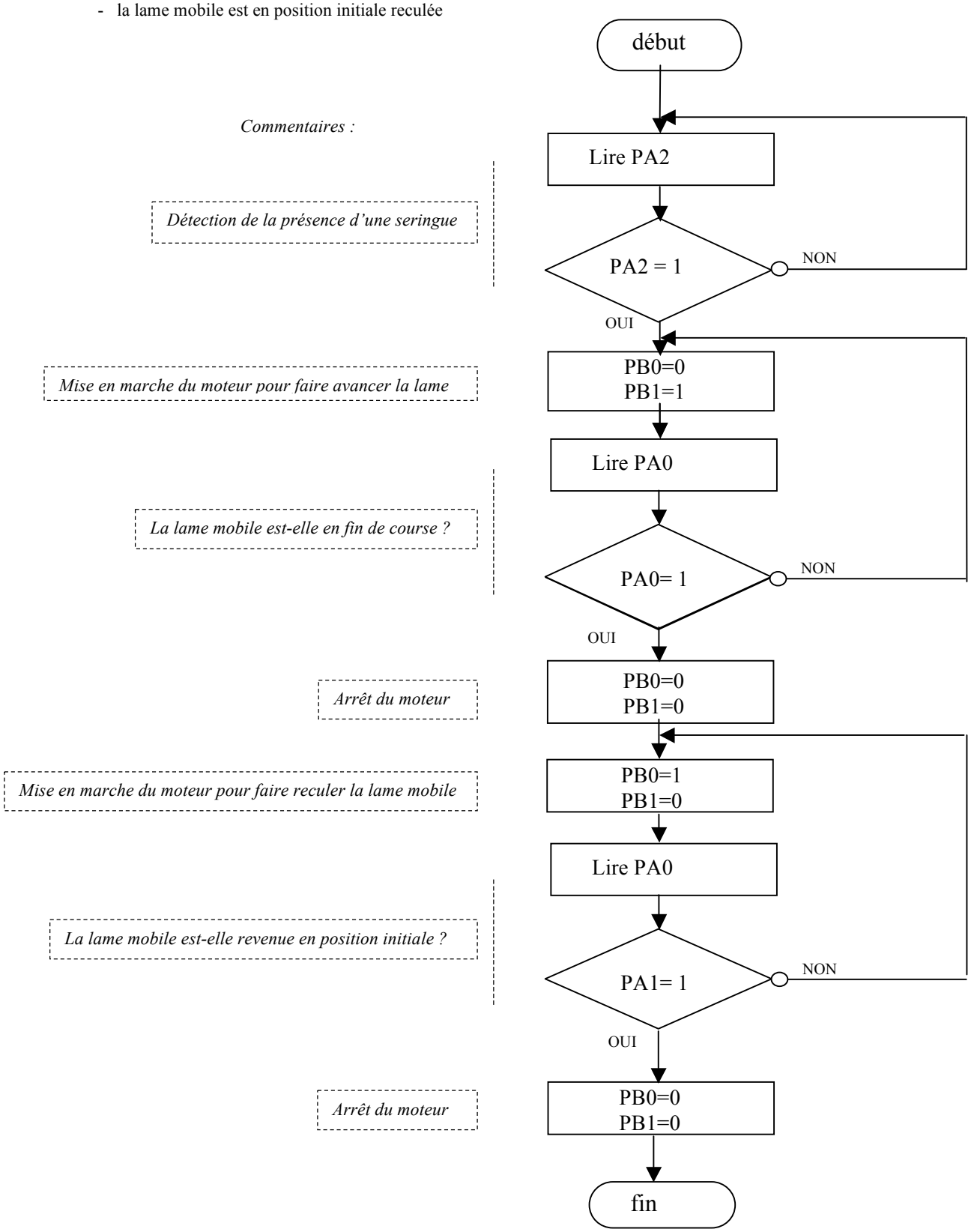
Ce couple résistant trop important signifie que la lame mobile est arrivée en butée (d'un côté ou de l'autre) ou qu'elle est stoppée dans son mouvement par un obstacle.

Quand Vm atteint la valeur critique, une des 2 sorties de la fonction, PA0 ou PA1, change d'état afin d'informer le microcontrôleur. Celui-ci doit alors stopper le moteur.

Schéma structurel



Organigramme du programme du microcontrôleur

Situation initiale :
- le moteur est à l'arrêt
- la lame mobile est en position initiale reculée

Commentaires :